UnB | Departamento de Matemática

Modos de Convergência de Variáveis Aleatórias

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, estudamos as noções de convergência para sequências de variáveis aleatórias. Começamos recordando os limites superior e inferior de eventos e o lema de Borel-Cantelli, que são a ferramenta técnica de quase todos os argumentos. Introduzimos então a convergência quase certa, a convergência em probabilidade, a convergência em média, a convergência em média quadrática e a convergência em distribuição, discutindo em cada caso o significado da definição e o papel dos quantificadores. Mostramos que a convergência em média quadrática implica as convergências em média, em probabilidade e em distribuição, que a convergência em probabilidade implica a convergência em distribuição e que a convergência quase certa implica a convergência em probabilidade. Para cada implicação, exibimos um contraexemplo que mostra por que a recíproca falha. Estudamos também o critério de Borel-Cantelli para a convergência quase certa, com uma discussão detalhada da definição por ε e n_0, e o teorema da convergência dominada, que mostra como a convergência quase certa de uma sequência dominada implica todas as demais. O texto inclui exemplos e uma lista de exercícios ao final. A exposição segue de perto as Seções 1 e 2 do Capítulo 1 e a Seção 25 do Capítulo 5 de [1], as Seções 8.1, 8.2 e 8.5 do Capítulo 8 de [3] e a Seção 2.3 de [2].

1. Introdução

Nas notas anteriores, estudamos uma variável aleatória por vez. Fixado o espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, descrevemos a distribuição de X, calculamos sua esperança, sua variância e seus momentos e usamos essas grandezas para estimar a probabilidade de eventos associados a X. A desigualdade de Chebyshev, por exemplo, transforma informação sobre a variância em uma cota para $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geqslant t)$. Em todas essas situações, o objeto de interesse era um único experimento aleatório.

Nesta nota, o objeto de interesse passa a ser uma sequência $X_1, X_2, X_3, \ldots$ de variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade. Sequências aparecem naturalmente em vários problemas. Ao lançar uma moeda repetidamente, podemos acompanhar a frequência relativa de caras nos n primeiros lançamentos e perguntar se ela se estabiliza. Ao repetir um experimento para estimar uma média desconhecida, como na integração de Monte

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Carlo, calculamos médias de um número crescente de observações e queremos saber se elas se aproximam do valor procurado. Ao considerar o máximo $M_n = \max\{U_1, \ldots, U_n\}$ de n variáveis uniformes em $(0, 1)$, vemos que M_n aumenta com n e parece se aproximar de 1. Em cada um desses exemplos, temos uma sequência de números aleatórios e uma pergunta do tipo: ela se aproxima de algum limite? Em que sentido? Com que garantia?

A expressão "em que sentido" é o ponto central da nota, porque há várias respostas razoáveis e elas não são equivalentes. A resposta mais direta é exigir que, para cada ponto ω do espaço amostral, a sequência de números reais $X_n(\omega)$ convirja para $X(\omega)$ no sentido usual da análise. Essa é a convergência quase certa. Ela é mais forte que a convergência em probabilidade e que a convergência em distribuição, mas não é comparável com as convergências em média e em média quadrática, como veremos na Seção 5. Há, porém, duas dificuldades. A primeira é que a convergência pode falhar em um conjunto de pontos, e esse conjunto precisa ser pequeno do ponto de vista da medida de probabilidade, não do ponto de vista da cardinalidade. A segunda é que, em muitos problemas concretos, não há como controlar o comportamento ponto a ponto de toda a sequência: o que sabemos estimar é a probabilidade de que X_n se afaste de X em uma etapa fixada n. Isso sugere uma noção mais fraca, na qual se pede que a probabilidade de um desvio de tamanho ε tenda a zero quando n cresce. Essa é a convergência em probabilidade.

Entre essas duas noções há um espaço intermediário, ocupado pelas convergências definidas por médias dos erros. Se o erro $X_n - X$ tem média pequena, então, por Markov, a probabilidade de que ele seja grande também é pequena. Assim, exigir que $\mathbb{E}|X_n - X|$ tenda a zero, a convergência em média, ou que $\mathbb{E}[(X_n - X)^2]$ tenda a zero, a convergência em média quadrática, produz noções mais fortes que a convergência em probabilidade. A vantagem dessas noções é que elas se reduzem a cálculos de esperança, com os quais já estamos habituados. A desvantagem é que a média pode ser estragada por poucos pontos onde o erro é enorme, mesmo que a sequência convirja em quase todos os pontos.

Há ainda uma quarta possibilidade, que abandona a comparação entre os valores de X_n e os de X e compara apenas as distribuições. Dizemos que X_n converge em distribuição para X quando as funções de distribuição $F_{X_n}(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x)$ convergem para $F_X(x)$ em todo ponto x em que F_X é contínua. Essa noção é a mais fraca de todas e é a que aparece no teorema central do limite, quando afirmamos que as somas normalizadas têm distribuição aproximadamente normal, sem que isso signifique que elas se aproximem de uma variável normal específica. A convergência em distribuição também é a única das noções que faz sentido quando as variáveis X_n vivem em espaços de probabilidade diferentes, ou quando a variável limite não está definida no mesmo espaço que as demais.

O objetivo da nota é apresentar as cinco noções, compará-las e fornecer ferramentas para verificar convergência em problemas concretos. A Seção 2 recorda os resultados sobre limites de eventos e o lema de Borel-Cantelli que serão usados repetidamente; essas ferramentas já foram demonstradas na nota *Desigualdades de Markov e Chebyshev e o lema de Borel-Cantelli*, e aqui apenas as enunciamos e comentamos. Na Seção 3, tratamos da convergência quase certa e discutimos com cuidado a definição por ε e n_0, que costuma ser a primeira dificuldade real do assunto. A Seção 4 introduz a convergência em probabilidade e mostra que ela é consequência da convergência quase certa, mas não é equivalente a ela. A Seção 5 discute as convergências em média e em média quadrática e as comparações entre elas. A Seção 6 introduz a convergência em distribuição e prova que a convergência em probabilidade a implica. A Seção 7 reúne todas as implicações em um diagrama, resume as definições em uma tabela e apresenta o teorema da convergência dominada, que mostra como a convergência

quase certa, acompanhada de uma cota integrável, recupera todas as outras noções.

Um fio condutor percorre o texto. Quase toda prova de convergência quase certa passa por uma estimativa da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) < \infty,$$

seguida do primeiro lema de Borel-Cantelli. O motivo é que essa série mede o custo total, ao longo de toda a sequência, dos desvios de tamanho ε. Se o custo total é finito, então, para quase todo ω, apenas finitos desvios ocorrem, e a sequência converge. Esse é o conteúdo da Proposição 8, que será usado na nota sobre a lei forte dos grandes números. Vale registrar desde já que convergência em probabilidade fornece apenas cotas que tendem a zero, sem que a soma convirja, e é exatamente essa diferença que separa as duas noções.

A exposição segue de perto as Seções 1 e 2 do Capítulo 1 e a Seção 25 do Capítulo 5 de [1], as Seções 8.1, 8.2 e 8.5 do Capítulo 8 de [3] e a Seção 2.3 de [2]. Os exemplos foram escolhidos para que cada implicação e cada recíproca falsa tenham pelo menos um exemplo concreto associado.

2. Preliminares: limites de eventos e Borel-Cantelli

Nesta seção, recordamos os resultados sobre sequências de eventos que serão usados em quase todas as demonstrações. As provas estão na nota *Desigualdades de Markov e Chebyshev e o lema de Borel-Cantelli*, onde também se encontra a discussão completa dos limites superior e inferior. Aqui repetimos os enunciados para que o texto possa ser lido de forma contínua e acrescentamos apenas os comentários necessários ao uso que faremos deles.

Definição 1 (Limite superior de uma sequência de eventos)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos. O *limite superior* de (A_n) é o evento

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Escrevemos também $\{A_n \text{ infinitas vezes}\}$ ou $\{A_n \text{ i.v.}\}$ para esse evento.

Um ponto ω pertence a $\bigcup_{k\geqslant n} A_k$ quando pertence a pelo menos um A_k com $k \geqslant n$. Dizer que ω está na interseção sobre todos os n significa, portanto, que para cada n existe um índice $k \geqslant n$ com $\omega \in A_k$, isto é, que os índices k para os quais $\omega \in A_k$ não são limitados. Em palavras,

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ para infinitos índices } n\}.$$

O limite inferior tem definição dual e corresponde a "a partir de algum momento":

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ para todo } n \text{ suficientemente grande}\}.$$

Temos $\liminf_n A_n \subseteq \limsup_n A_n$, e o complementar troca um limite pelo outro:

$$\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big)^c = \liminf_{n\to\infty} A_n^c.$$

O instrumento que liga esses eventos às suas probabilidades é a continuidade da medida. Se (B_n) é uma sequência decrescente de eventos e $B = \bigcap_n B_n$, então

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n). \tag{1}$$

Aplicando (1) à sequência decrescente $C_n = \bigcup_{k\geqslant n} A_k$, cuja interseção é $\limsup_n A_n$, obtemos

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\Big). \tag{2}$$

A desigualdade de Boole, por sua vez, permite estimar a probabilidade de uma união enumerável:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n). \tag{3}$$

Com (2) e (3), obtemos a primeira parte do lema de Borel-Cantelli.

Teorema 2 (Primeiro lema de Borel-Cantelli)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos tal que $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0.$$

Em outras palavras, com probabilidade 1 ocorrem apenas finitos dos eventos A_n.

Prova. Como $C_n = \bigcup_{k\geqslant n} A_k$ é uma sequência decrescente cuja interseção é $\limsup_n A_n$, a continuidade da medida (1) fornece

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Por (3), $\mathbb{P}(C_n) \leqslant \sum_{k\geqslant n} \mathbb{P}(A_k)$. A cauda de uma série convergente tende a zero, logo $\mathbb{P}(C_n) \to 0$ e o resultado segue. ■

A prova não usa independência: o primeiro lema vale para qualquer sequência de eventos. O segundo lema trata da recíproca, que exige independência.

Teorema 3 (Segundo lema de Borel-Cantelli)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos independentes com $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(A_n) = \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 1.$$

A prova, que está na nota citada, usa a desigualdade $1-x \leqslant e^{-x}$ para estimar $\mathbb{P}\big(\bigcap_{n=M}^{N} A_n^c\big)$ e depois a continuidade da medida. Não repetiremos o argumento porque ele não será usado diretamente aqui; o segundo lema aparecerá apenas em exemplos e na discussão da recíproca do critério de Borel-Cantelli.

Encerramos a seção com uma observação sobre o uso desses resultados. O primeiro lema transforma uma informação sobre a *soma* das probabilidades em uma informação sobre o *conjunto* dos pontos onde os eventos ocorrem infinitas vezes. Essa passagem é a única maneira elementar que temos de obter convergência quase certa a partir de estimativas de probabilidade, e é por isso que a série $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ aparecerá tantas vezes no que segue.

3. Convergência quase certa

3.1. A definição

A primeira noção de convergência que estudaremos é a mais próxima da convergência de sequências de números reais. Fixado ω, a sequência $X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots$ é uma sequência de números reais, e podemos perguntar se ela converge no sentido usual. A convergência quase certa pede que isso ocorra para quase todo ω.

Definição 4 (Convergência quase certa)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias definidas em um mesmo espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Dizemos que (X_n) *converge quase certamente* para X se

$$\mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\big\}\Big) = 1.$$

Nesse caso, escrevemos $X_n \xrightarrow{\text{q.c.}} X$ ou, simplesmente, $X_n \to X$ quase certamente.

O conjunto que aparece na definição é o conjunto dos pontos onde a sequência numérica converge. Denotaremos esse conjunto por

$$C \equiv \Big\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\Big\}.$$

A definição pede que C tenha probabilidade 1, ou seja, que seu complementar tenha probabilidade zero. Os pontos de C^c são os pontos onde a sequência não converge, e a exigência é que eles formem um conjunto pequeno do ponto de vista da medida $\mathbb{P}$. Note que C^c pode ser não vazio e pode até ser não enumerável; o que a definição controla é a sua probabilidade.

Antes de usar a definição, precisamos saber que C é um evento, isto é, que $C \in \mathcal{F}$. A próxima proposição resolve essa questão e, ao mesmo tempo, traduz a definição em uma forma que será usada em todas as demonstrações.

3.2. O conjunto de convergência em termos de eventos

Proposição 5 (Caracterização da convergência quase certa)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias. Então

$$C = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \Big\{|X_n - X| < \frac{1}{m}\Big\}, \tag{4}$$

e, equivalentemente,

$$C^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \limsup_{n\to\infty} \Big\{|X_n - X| \geqslant \frac{1}{m}\Big\}. \tag{5}$$

Em particular, $C \in \mathcal{F}$ e

$$X_n \xrightarrow{\text{q.c.}} X \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} \big\{|X_n - X| \geqslant \tfrac{1}{m}\big\}\Big) = 0 \quad \text{para todo } m \geqslant 1.$$

Prova. Provamos primeiro (4). Seja $\omega \in C$ e fixe $m \geqslant 1$. Tomando $\varepsilon = 1/m$ na definição de convergência, existe N tal que $|X_n(\omega) - X(\omega)| < 1/m$ para todo $n \geqslant N$. Logo ω pertence a $\bigcap_{n\geqslant N}\{|X_n - X| < 1/m\}$ e, portanto, à união sobre N e à interseção sobre m.

Reciprocamente, suponha que ω pertence ao conjunto do lado direito de (4) e seja $\varepsilon > 0$. Escolha m com $1/m < \varepsilon$. Por hipótese, existe N tal que $|X_n(\omega) - X(\omega)| < 1/m < \varepsilon$ para todo $n \geqslant N$. Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $\omega \in C$. Isso prova (4).

A identidade (5) é a versão complementar de (4). De fato, com $A_{n,m} = \{|X_n - X| < 1/m\}$, o complementar de $\bigcup_N \bigcap_{n \geqslant N} A_{n,m}$ é

$$\bigcap_N \bigcup_{n \geqslant N} A_{n,m}^c = \limsup_{n \to \infty} A_{n,m}^c.$$

Como $A_{n,m}^c = \{|X_n - X| \geqslant 1/m\}$ e o complementar de uma interseção enumerável é a união dos complementares, obtemos (5).

A última afirmação segue de (5) e da subaditividade enumerável da probabilidade: uma união enumerável de eventos tem probabilidade zero se, e somente se, cada um deles tem probabilidade zero. Finalmente, como cada $\{|X_n - X| \geqslant 1/m\}$ é um evento, o mesmo vale para o limite superior, para a união em m e para C. Logo $C \in \mathcal{F}$. ■

A proposição anterior é a chave de tudo o que segue, e vale a pena reler o seu enunciado em palavras. Ela diz que a convergência quase certa pode ser testada tolerância por tolerância: para cada m, consideramos o evento em que o erro $|X_n - X|$ é maior ou igual a $1/m$ em infinitos índices; se todos esses eventos têm probabilidade zero, então a convergência vale quase certamente. O ponto delicado é que a interseção em m é enumerável, e é isso que permite usar a subaditividade da probabilidade. Se tivéssemos que intersectar sobre todos os $\varepsilon > 0$ reais, o argumento não funcionaria, porque uma interseção não enumerável de eventos de probabilidade 1 pode ter probabilidade menor que 1. A escolha da sequência $1/m$ resolve o problema porque ela é decrescente e tende a zero.

3.3. A definição por ε e n_0

Nesta subseção, discutimos a definição com o cuidado que ela merece, porque é aqui que aparece a primeira dificuldade real do assunto. A dificuldade não está na matemática, mas na ordem dos quantificadores.

Em análise, dizemos que $x_n \to x$ quando

$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } N \in \mathbb{N} \text{ tal que } |x_n - x| < \varepsilon \text{ para todo } n \geqslant N. \tag{6}$$

A negação dessa afirmação é

$$\text{existe } \varepsilon > 0 \text{ tal que, para todo } N \in \mathbb{N}, \text{ existe } n \geqslant N \text{ com } |x_n - x| \geqslant \varepsilon. \tag{7}$$

O ponto importante é que, em (6), o número N pode depender de ε, e em (7) o índice n pode depender de N. Ao passar para variáveis aleatórias, acrescentamos uma dependência adicional: N pode depender de ω. A definição de convergência quase certa não pede que exista um único N que sirva para todos os pontos; ela pede que, para cada ponto de um conjunto de probabilidade 1, exista um N próprio daquele ponto.

Para ver como essa dependência se traduz em eventos, fixe $\varepsilon > 0$ e considere o conjunto dos pontos para os quais a desigualdade $|X_n - X| < \varepsilon$ vale a partir de algum índice:

$$B_\varepsilon \equiv \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \big\{|X_n - X| < \varepsilon\big\}.$$

Um ponto ω pertence a B_ε se, e somente se, existe N tal que $|X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$ para todo $n \geqslant N$. Isso é exatamente a afirmação "a tolerância ε é respeitada a partir de um certo momento", com o momento dependendo de ω. O evento B_ε é, portanto, a versão probabilística da condição que aparece em (6) para uma tolerância fixada.

A convergência em ω exige que essa condição valha para todas as tolerâncias ao mesmo tempo. Assim,

$$C = \bigcap_{\varepsilon > 0} B_\varepsilon.$$

Essa interseção não é enumerável, mas a monotonicidade de B_ε em ε permite substituí-la por uma interseção enumerável: se $B_{1/m}$ ocorre para todo m, então B_ε ocorre para todo $\varepsilon > 0$, porque basta escolher m com $1/m < \varepsilon$ e usar $B_{1/m} \subseteq B_\varepsilon$. Logo

$$C = \bigcap_{m=1}^{\infty} B_{1/m},$$

que é a identidade (4).

Resta entender por que a interseção enumerável preserva a probabilidade 1. Suponha que $\mathbb{P}(B_{1/m}) = 1$ para todo m. Então $\mathbb{P}(B_{1/m}^c) = 0$ para todo m e, pela subaditividade enumerável,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{m=1}^{\infty} B_{1/m}^c\Big) \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_{1/m}^c) = 0.$$

Tomando complementares, $\mathbb{P}(C) = 1$. Esse é o único lugar em que a enumerabilidade é usada, e é também o lugar em que muitos argumentos informais erram. Não é verdade que uma interseção arbitrária de eventos de probabilidade 1 tenha probabilidade 1; é verdade para interseções enumeráveis.

A negação da convergência quase certa, que será usada para construir contraexemplos, tem a seguinte forma. O ponto ω não pertence a C se, e somente se, existe $m \geqslant 1$ tal que, para todo N, existe $n \geqslant N$ com $|X_n(\omega) - X(\omega)| \geqslant 1/m$. Em símbolos,

$$\omega \in C^c \qquad \Longleftrightarrow \qquad \exists\, m \geqslant 1 \;\; \forall N \geqslant 1 \;\; \exists\, n \geqslant N : \quad |X_n(\omega) - X(\omega)| \geqslant \frac{1}{m}.$$

Essa é a versão de (7) com a dependência em ω explicitada. A diferença entre

$$\forall m \; \exists N \; \forall n \geqslant N \qquad \text{e} \qquad \exists m \; \forall N \; \exists n \geqslant N$$

é toda a diferença entre convergência e não convergência, e a segunda forma é a que devemos verificar quando queremos mostrar que uma sequência *não* converge em um ponto. Na segunda forma, a tolerância que testemunha a falha é uma só, escolhida uma vez; ela não precisa funcionar para todos os m.

Vale registrar uma consequência prática da discussão. Para provar que $X_n \to X$ quase certamente, é suficiente exibir, para cada m, um evento B_m de probabilidade 1 tal que, em B_m, a desigualdade $|X_n - X| < 1/m$ valha para todo n suficientemente grande. Em outras palavras, podemos trabalhar com uma tolerância de cada vez, desde que o façamos para todas as tolerâncias da sequência $1/m$ e que os eventos excepcionais sejam enumeráveis.

Essa leitura também mostra o que a convergência em probabilidade não fornece. Ela dá, para cada tolerância fixada, a informação de que a probabilidade do evento ruim é pequena em cada etapa, mas não diz nada sobre a organização dos índices ruins ao longo do tempo. O exemplo da sequência que varre o intervalo, na Seção 4.4, mostrará que os conjuntos ruins podem se deslocar indefinidamente, de modo que cada ponto seja atingido infinitas vezes ainda que a probabilidade de cada conjunto tenda a zero.

3.4. Primeiros exemplos

Exemplo 6 (Convergência quase certa sem ferramentas)**.** Seja X uma variável aleatória qualquer e defina $X_n = X + 1/n$. Então $X_n \to X$ quase certamente. De fato, para todo ω,

$$|X_n(\omega) - X(\omega)| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

de modo que $C = \Omega$ e $\mathbb{P}(C) = 1$. O exemplo é trivial, mas serve para fixar a notação: a convergência quase certa é uma afirmação sobre a sequência numérica obtida em cada ponto, e não sobre a distribuição das variáveis.

Exemplo 7 (O máximo de variáveis uniformes)**.** Sejam $U_1, U_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes com distribuição uniforme em $(0,1)$ e seja $M_n = \max\{U_1, \ldots, U_n\}$. Então $M_n \to 1$ quase certamente. Para $\varepsilon \in (0,1)$, como os eventos $\{U_k \leqslant 1-\varepsilon\}$ são independentes e cada um tem probabilidade $1-\varepsilon$,

$$\mathbb{P}\Big(|M_n - 1| \geqslant \varepsilon\Big) = \mathbb{P}\Big(M_n \leqslant 1-\varepsilon\Big) = (1-\varepsilon)^n.$$

Para cada $m \geqslant 2$, tome $\varepsilon = 1/m$. A série geométrica $\sum_n (1-1/m)^n$ converge, logo o primeiro lema de Borel-Cantelli garante que

$$\mathbb{P}\Big(|M_n - 1| \geqslant \tfrac{1}{m} \text{ infinitas vezes}\Big) = 0.$$

Como isso vale para cada m e a união sobre m é enumerável, o conjunto em que algum desses eventos ocorre tem probabilidade zero. Pela Proposição 5, $M_n \to 1$ quase certamente.

O exemplo anterior antecipa o critério da próxima subseção: a convergência quase certa foi obtida a partir da somabilidade das probabilidades dos desvios. O cálculo de $\mathbb{P}(M_n \leqslant 1-\varepsilon)$ é elementar porque as variáveis são independentes, e a somabilidade decorre de a probabilidade decair geometricamente. Nos problemas de médias, a probabilidade de um desvio decai apenas como $1/n$, e a série diverge; será preciso um argumento mais fino, que é o conteúdo da nota sobre a lei forte.

3.5. O critério de Borel-Cantelli

O resultado a seguir é a ferramenta padrão para provar convergência quase certa. Ele transforma uma estimativa sobre cada n em uma conclusão sobre o comportamento de toda a sequência.

Proposição 8 (Critério de Borel-Cantelli)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias. Suponha que, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) < \infty. \tag{8}$$

Então $X_n \to X$ quase certamente.

Prova. Fixe $m \geqslant 1$ e defina $A_{n,m} = \{|X_n - X| \geqslant 1/m\}$. A hipótese, aplicada a $\varepsilon = 1/m$, diz que $\sum_n \mathbb{P}(A_{n,m}) < \infty$. Pelo Teorema 2,

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_{n,m}\Big) = 0.$$

Como isso vale para cada m, a união enumerável $\bigcup_m \limsup_n A_{n,m}$ também tem probabilidade zero. Pela Proposição 5, esse conjunto é exatamente C^c. Logo $\mathbb{P}(C) = 1$, isto é, $X_n \to X$ quase certamente. ∎

A leitura da prova esclarece o papel de cada hipótese. O primeiro lema de Borel-Cantelli é aplicado a uma tolerância fixa; a passagem para todas as tolerâncias é feita pela união enumerável em m; e a identificação do conjunto excepcional com C^c é feita pela Proposição 5. Nenhuma hipótese de independência é usada, o que é coerente com o fato de o primeiro lema não exigir independência.

Vale comparar (8) com a definição de convergência em probabilidade, que estudaremos na próxima seção. Aquela definição pede apenas que cada termo $\mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon)$ tenda a zero. A hipótese (8) pede que a soma desses termos seja finita, o que é estritamente mais forte. A diferença é a mesma que existe entre dizer que uma sequência de números não negativos tende a zero e dizer que ela é somável: a segunda afirmação controla o conjunto dos índices, e não apenas o termo genérico.

Na prática, raramente verificamos (8) para todos os ε. O corolário seguinte mostra que basta uma sequência de tolerâncias que tende a zero.

Corolário 9 (Critério com tolerâncias variáveis)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias e seja (ε_n) uma sequência de números positivos com $\varepsilon_n \to 0$. Se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon_n\Big) < \infty,$$

então $X_n \to X$ quase certamente.

Prova. Fixe $\varepsilon > 0$. Como $\varepsilon_n \to 0$, existe n_0 tal que $\varepsilon_n < \varepsilon$ para todo $n \geqslant n_0$. Para esses índices,

$$\Big\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big\} \subseteq \Big\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon_n\Big\},$$

logo

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \sum_{n=n_0}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon_n\Big) < \infty.$$

Os primeiros $n_0 - 1$ termos formam uma soma finita e cada um deles é no máximo 1, logo a série completa $\sum_{n=1}^{\infty}$ também converge. A Proposição 8 conclui a prova. ∎

O corolário é a versão que aparece nas aplicações. Na prova da lei forte por truncamento, por exemplo, estima-se a probabilidade de um desvio de tamanho εn, e não de tamanho ε fixo; a tolerância cresce com n, e o corolário permite concluir a convergência quase certa.

3.6. O critério não é necessário

A hipótese (8) é suficiente, mas não é necessária. O exemplo a seguir mostra uma sequência que converge quase certamente e para a qual a soma das probabilidades dos desvios diverge.

Exemplo 10 (Convergência quase certa com série divergente)**.** Seja $\Omega = (0, 1]$ com a medida de Lebesgue e defina $A_n = (0, 1/n)$ e $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$. Para cada $\omega \in (0, 1]$, existe n_0 tal que $1/n < \omega$ para todo $n \geqslant n_0$; para esses índices, $\omega \notin A_n$ e $X_n(\omega) = 0$. Logo $X_n(\omega) \to 0$ para todo ω, e a convergência é quase certa (na verdade, vale em todo ponto). Por outro lado, para $0 < \varepsilon \leqslant 1$,

$$\mathbb{P}\Big(|X_n - 0| \geqslant \varepsilon\Big) = \mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n},$$

de modo que $\sum_n \mathbb{P}(|X_n| \geqslant \varepsilon) = \infty$. A hipótese do critério falha, mas a conclusão vale.

O que distingue o exemplo anterior de uma situação em que o critério é necessário é a estrutura dos eventos. No exemplo, os eventos A_n são encaixados: $A_{n+1} \subseteq A_n$. Cada ponto sai de todos os A_n a partir de um certo índice, e a probabilidade de A_n tende a zero sem que a soma convirja. O primeiro lema de Borel-Cantelli não se aplica porque ele é um critério baseado na soma, e a soma é grande justamente porque os eventos se repetem nos mesmos pontos. Compare com o exemplo a seguir, no qual as probabilidades são as mesmas, mas os eventos são independentes.

Exemplo 11 (Desvios independentes com série divergente)**.** Seja (A_n) uma sequência de eventos independentes com $\mathbb{P}(A_n) = 1/n$ e $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$. Pelo segundo lema de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1$. Os eventos A_n^c também são independentes e $\sum_n \mathbb{P}(A_n^c) = \infty$, já que $\mathbb{P}(A_n^c) = 1 - 1/n$ para $n \geqslant 2$; aplicando de novo o segundo lema, $\mathbb{P}(\limsup_n A_n^c) = 1$. Seja ω na interseção dos dois limites superiores, que tem probabilidade 1. Então $X_n(\omega) = 1$ para infinitos índices e $X_n(\omega) = 0$ para infinitos índices, de modo que a sequência não converge em ω. Logo a probabilidade de convergência é zero.

Os dois exemplos têm a mesma distribuição marginal para cada X_n e conduzem a conclusões opostas. Isso mostra que a convergência quase certa não é uma propriedade da coleção de distribuições individuais: ela depende da estrutura de dependência entre as variáveis, isto é, da distribuição conjunta da sequência. A convergência em distribuição, que estudaremos na Seção 6, é justamente a noção que ignora essa estrutura.

4. Convergência em probabilidade

4.1. A definição

A convergência em probabilidade é a noção que corresponde à pergunta "qual é a chance de que X_n se afaste de X em uma etapa fixada?". Ela não tenta controlar o comportamento simultâneo de todos os índices, e é justamente por isso que é mais fraca que a convergência quase certa.

Definição 12 (Convergência em probabilidade)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias em um mesmo espaço de probabilidade. Dizemos que (X_n) *converge em probabilidade* para X se, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) = 0.$$

Nesse caso, escrevemos $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

A definição é equivalente a dizer que, para todos $\varepsilon > 0$ e $\delta > 0$, existe n_0 tal que

$$\mathbb{P}\Big(|X_n - X| < \varepsilon\Big) \geqslant 1 - \delta \qquad \text{para todo } n \geqslant n_0.$$

Essa forma é útil quando queremos exibir n_0 explicitamente. A forma com o limite é mais compacta e será a que usaremos nas demonstrações.

Duas observações sobre a definição. A primeira é que o evento cuja probabilidade se controla depende de ε, mas não de ω: a exigência é que, em cada etapa, a probabilidade do desvio seja pequena, e não que o desvio seja pequeno em cada ponto. A segunda é que a escolha de $\geqslant$ ou $>$ no evento não altera a definição, porque $\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - X| > \varepsilon'\}$ para todo $\varepsilon' < \varepsilon$. Usaremos $\geqslant$ para manter a coerência com as desigualdades de Markov e Chebyshev, que são enunciadas nessa forma.

4.2. Exemplos

Exemplo 13 (Convergência em probabilidade de uma translação)**.** Seja X uma variável aleatória e $X_n = X + 1/n$. Para todo $\varepsilon > 0$ e todo $n > 1/\varepsilon$,

$$\mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) = \mathbb{P}\Big(\frac{1}{n} \geqslant \varepsilon\Big) = 0,$$

logo $X_n \to X$ em probabilidade. O exemplo é o mesmo da Exemplo 6, e nele a convergência vale em todas as noções que estudaremos.

Exemplo 14 (A frequência de um resultado no dado)**.** Lancemos um dado honesto n vezes e seja N_n o número de vezes em que o resultado é 5 ou 6. Então $N_n \sim \mathrm{Bin}(n, 1/3)$, com $\mathbb{E}[N_n] = n/3$ e $\mathrm{Var}(N_n) = 2n/9$. Pela desigualdade de Chebyshev aplicada a N_n/n,

$$\mathbb{P}\Big(\Big|\frac{N_n}{n} - \frac{1}{3}\Big| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\,\mathrm{Var}\Big(\frac{N_n}{n}\Big) = \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{2n/9}{n^2} = \frac{2}{9n\varepsilon^2} \longrightarrow 0.$$

Logo $N_n/n \to 1/3$ em probabilidade. O número $1/3$ é a probabilidade de o resultado ser 5 ou 6 em um lançamento, e o exemplo é a versão mais simples da lei dos grandes números.

4.3. Convergência quase certa implica convergência em probabilidade

A convergência quase certa é mais forte que a convergência em probabilidade. A prova é curta e usa a caracterização da Proposição 5 junto com a continuidade da medida.

Proposição 15. Se $X_n \to X$ quase certamente, então $X_n \to X$ em probabilidade.

Prova. Fixe $\varepsilon > 0$. Escolha m com $1/m < \varepsilon$ e defina $A_n = \{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\}$ e $A_{n,m} = \{|X_n - X| \geqslant 1/m\}$. Como $A_n \subseteq A_{n,m}$, temos $\limsup_n A_n \subseteq \limsup_n A_{n,m}$. Pela Proposição 5, $\mathbb{P}(\limsup_n A_{n,m}) = 0$ e, portanto, $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$. Considere a sequência decrescente

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Temos $A_n \subseteq B_n$ e $\bigcap_n B_n = \limsup_n A_n$. Pela continuidade da medida, (1),

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\Big) = \mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0.$$

Como $0 \leqslant \mathbb{P}(A_n) \leqslant \mathbb{P}(B_n)$, segue que $\mathbb{P}(A_n) \to 0$, isto é, $X_n \to X$ em probabilidade. ∎

Vale sublinhar a estrutura da prova, porque ela se repete. Para passar de "quase certamente" para "em probabilidade", não comparamos X_n com X diretamente. Em vez disso, usamos que a não convergência quase certa é o evento $\limsup_n A_n$, cuja probabilidade é zero, e que a probabilidade de A_n é majorada pela probabilidade da cauda B_n, que converge para a probabilidade do limite superior. A continuidade da medida faz a ponte entre a informação sobre o limite superior e a informação sobre cada termo.

4.4. A recíproca é falsa: a sequência que varre o intervalo

A convergência em probabilidade não implica convergência quase certa. O contraexemplo padrão é uma sequência de indicadoras de intervalos que percorrem o intervalo $(0,1]$ em blocos de comprimento decrescente. Em cada etapa, a probabilidade de o indicador valer 1 é pequena, mas cada ponto é visitado infinitas vezes.

Exemplo 16 (A sequência que varre o intervalo)**.** Seja $\Omega = (0,1]$ com a medida de Lebesgue. Para cada $k \geqslant 1$, particione $(0,1]$ nos intervalos

$$I_{k,j} = \Big(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k}\Big], \qquad j = 1, \ldots, k,$$

e enumere esses intervalos em blocos, pondo $I_{k,j}$ na posição $n(k,j) = k(k-1)/2 + j$. Defina

$$X_n = \mathbb{1}_{I_{k,j}} \qquad \text{quando } n = n(k,j).$$

Então $X_n \to 0$ em probabilidade, mas (X_n) não converge em nenhum ponto de Ω.

Verificação. Para $n = n(k,j)$ temos $\mathbb{P}(X_n = 1) = |I_{k,j}| = 1/k$. Dado $\varepsilon \in (0,1]$,

$$\mathbb{P}\Big(|X_n - 0| \geqslant \varepsilon\Big) = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{k} \longrightarrow 0 \qquad \text{quando } n \to \infty,$$

porque $k \to \infty$ ao longo dos blocos. Logo $X_n \to 0$ em probabilidade.

Fixe agora $\omega \in (0,1]$. Em cada bloco k, o ponto ω pertence a exatamente um dos intervalos $I_{k,j}$, digamos $I_{k,j(k)}$, e não pertence aos demais. No bloco k, portanto, $X_n(\omega) = 1$ para um índice e $X_n(\omega) = 0$ para os outros $k-1$ índices. Como há infinitos blocos, a sequência $X_n(\omega)$ vale 1 em infinitos índices e 0 em infinitos índices. Uma sequência de números reais que assume os valores 0 e 1 infinitas vezes não converge. Logo $(X_n(\omega))$ não converge para nenhum número real, e a convergência quase certa falha em todos os pontos. ■

Vale entender por que o exemplo funciona, e não apenas verificar as contas. A convergência em probabilidade olha para a etapa n e pergunta qual é a massa do conjunto onde X_n é grande. No exemplo, essa massa é $1/k$, que tende a zero. Mas os conjuntos onde X_n é grande não param de se mover: cada ponto é coberto uma vez em cada bloco. A convergência quase certa olha para cada ponto e pergunta se o conjunto dos índices em que ele é coberto é finito. No exemplo, esse conjunto é infinito para todos os pontos. As duas perguntas são diferentes, e o exemplo as separa.

Observação 17 (Subsequências)**.** Embora a convergência em probabilidade não implique convergência quase certa da sequência inteira, ela implica a existência de uma subsequência que converge quase certamente. Mais precisamente, $X_n \to X$ em probabilidade se, e somente se, toda subsequência de (X_n) possui uma subsubsequência que converge quase certamente para X. A implicação da esquerda para a direita se prova escolhendo índices n_k com $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| \geqslant 1/k) \leqslant 2^{-k}$ e aplicando a Corolário 9. A recíproca se prova por contraposição: se $X_n \not\to X$ em probabilidade, existem $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ e uma subsequência com $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| \geqslant \varepsilon) \geqslant \delta$ para todo k, e nenhuma subsubsequência dessa subsequência pode convergir quase certamente, já que a convergência quase certa implica a convergência em probabilidade pela Proposição 15. O exemplo da Exemplo 16 mostra que a subsequência não pode ser substituída pela sequência inteira.

5. Convergência em média e em média quadrática

5.1. As definições

As noções desta seção substituem a pergunta "o erro é pequeno?" pela pergunta "o erro médio é pequeno?". Elas têm a vantagem de se reduzirem a cálculos de esperança, que já sabemos fazer, e a desvantagem de serem sensíveis a poucos pontos onde o erro é grande, como veremos nos exemplos.

Definição 18 (Convergência em média)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias integráveis, isto é, com $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ para todo n e $\mathbb{E}|X| < \infty$. Dizemos que (X_n) *converge em média* para X se

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\Big[|X_n - X|\Big] = 0.$$

Nesse caso, escrevemos $X_n \xrightarrow{L^1} X$.

Definição 19 (Convergência em média quadrática)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias com $\mathbb{E}[X_n^2] < \infty$ e $\mathbb{E}[X^2] < \infty$. Dizemos que (X_n) *converge em média quadrática* para X se

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\Big[(X_n - X)^2\Big] = 0.$$

Nesse caso, escrevemos $X_n \xrightarrow{L^2} X$.

As definições pedem que os momentos envolvidos sejam finitos, pois do contrário as esperanças não estariam definidas. No caso da média quadrática, a desigualdade de Cauchy-Schwarz garante que $\mathbb{E}|X_n - X|$ também é finito, de modo que a convergência em média quadrática só faz sentido quando a convergência em média também faz.

Exemplo 20 (Convergência em média quadrática)**.** Seja Z_n uma variável aleatória com

$$\mathbb{P}(Z_n = 1) = \frac{1}{n}, \qquad \mathbb{P}(Z_n = 2) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Então $Z_n \to 2$ em média quadrática, pois

$$\mathbb{E}\Big[(Z_n - 2)^2\Big] = (1-2)^2 \cdot \frac{1}{n} + (2-2)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

O exemplo é o mesmo que aparece em Grimmett e Welsh e mostra que a convergência em média quadrática pode ser verificada por um cálculo direto, sem invocar nenhum teorema.

Exemplo 21 (A fronteira da média quadrática)**.** Seja $\alpha > 0$ e defina Z_n por

$$\mathbb{P}(Z_n = n^\alpha) = \frac{1}{n}, \qquad \mathbb{P}(Z_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Então

$$\mathbb{E}\Big[Z_n^2\Big] = n^{2\alpha} \cdot \frac{1}{n} = n^{2\alpha - 1},$$

de modo que $Z_n \to 0$ em média quadrática se, e somente se, $2\alpha - 1 < 0$, isto é, $\alpha < 1/2$. Por outro lado, para todo $\alpha > 0$ e todo $\varepsilon > 0$, quando $n^\alpha \geqslant \varepsilon$ temos

$$\mathbb{P}\Big(|Z_n| \geqslant \varepsilon\Big) = \mathbb{P}(Z_n = n^\alpha) = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

logo $Z_n \to 0$ em probabilidade para todo $\alpha > 0$. Assim, para $1/2 \leqslant \alpha < 1$, a sequência converge em probabilidade e em média, mas não em média quadrática. O exemplo será retomado na Seção 5.3.

5.2. As implicações

A proposição seguinte reúne as comparações entre as convergências em média, em média quadrática e em probabilidade. A parte relativa à distribuição será completada na Seção 6, depois de introduzirmos essa noção.

Proposição 22. Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias.

(a) Se $X_n \to X$ em média quadrática, então $X_n \to X$ em média.

(b) Se $X_n \to X$ em média quadrática, então $X_n \to X$ em probabilidade.

(c) Se $X_n \to X$ em média, então $X_n \to X$ em probabilidade.

Prova. Para (a), aplicamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz à variável $Z = X_n - X$:

$$\mathbb{E}|Z| \leqslant \big(\mathbb{E}[Z^2]\big)^{1/2}.$$

Se $\mathbb{E}[(X_n - X)^2] \to 0$, então $\mathbb{E}|X_n - X| \to 0$.

Para (b), aplicamos a desigualdade de Chebyshev à mesma variável. Para $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\mathbb{E}\big[(X_n - X)^2\big].$$

Se o lado direito tende a zero, o lado esquerdo também tende a zero, e a convergência em probabilidade segue.

Para (c), aplicamos a desigualdade de Markov a $|X_n - X|$:

$$\mathbb{P}\big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\mathbb{E}\big[|X_n - X|\big],$$

e o argumento é o mesmo de (b). ∎

A proposição mostra a cadeia

$$L^2 \implies L^1 \implies \mathbb{P}.$$

A primeira implicação é estrita, como mostra o Exemplo 21 com $1/2 \leqslant \alpha < 1$; a segunda também é estrita, como mostra o exemplo a seguir.

Observação 23 (Convergência em L^p)**.** Poderíamos definir a convergência em média de ordem $p \geqslant 1$ exigindo $\mathbb{E}|X_n - X|^p \to 0$. A desigualdade de Lyapunov, demonstrada na nota *Desigualdades de Markov e Chebyshev e o lema de Borel-Cantelli*, diz que

$$\big(\mathbb{E}|Z|^q\big)^{1/q} \leqslant \big(\mathbb{E}|Z|^p\big)^{1/p} \qquad \text{para } 1 \leqslant q \leqslant p,$$

de modo que a convergência em L^p implica a convergência em L^q para todo $q \leqslant p$. A implicação (a) da Proposição 22 é o caso $p = 2$, $q = 1$. Nesta nota, tratamos apenas $p = 1$ e $p = 2$, que são os casos usados no curso; a mesma proposição vale, com a mesma prova, para qualquer $p \geqslant 1$.

Exemplo 24 (Convergência em probabilidade sem convergência em média)**.** Seja Z_n com $\mathbb{P}(Z_n = n) = 1/n$ e $\mathbb{P}(Z_n = 0) = 1 - 1/n$. Então $Z_n \to 0$ em probabilidade, pois $\mathbb{P}(|Z_n| \geqslant \varepsilon) = 1/n \to 0$ para todo $\varepsilon \in (0, 1]$. Além disso,

$$\mathbb{E}\big[|Z_n|\big] = \frac{1}{n} \cdot n = 1 \longrightarrow 1,$$

logo Z_n não converge para 0 em média. Tampouco converge em média quadrática, pois $\mathbb{E}[Z_n^2] = n \to \infty$. O exemplo é o caso $\alpha = 1$ do Exemplo 21, e mostra que a massa $1/n$ sobre o valor n é pequena demais para afetar a probabilidade e grande demais para afetar a média.

5.3. O que a média não vê

A convergência quase certa e a convergência em média não são comparáveis. Já sabemos que a convergência em média implica convergência em probabilidade e, portanto, nada impede que ela coexista com a convergência quase certa. Mas a recíproca falha, e o exemplo a seguir é o mais simples possível.

Exemplo 25 (Convergência quase certa sem convergência em média)**.** Seja $\Omega = (0,1]$ com a medida de Lebesgue e defina

$$X_n = n\,\mathbb{1}_{(0,1/n)}.$$

Para cada $\omega \in (0,1]$, existe n_0 tal que $1/n < \omega$ para todo $n \geqslant n_0$; para esses índices, $\omega \notin (0,1/n)$ e $X_n(\omega) = 0$. Logo $X_n(\omega) \to 0$ para todo ω, e a convergência é quase certa. Por outro lado,

$$\mathbb{E}|X_n| = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \qquad \text{para todo } n,$$

de modo que X_n não converge para 0 em média. Também não converge em média quadrática, pois $\mathbb{E}[X_n^2] = n \to \infty$. O exemplo mostra que a convergência quase certa não controla a magnitude do erro nos pontos onde ele é grande: em cada etapa, o erro vale n em um conjunto de medida $1/n$.

O exemplo anterior é a razão pela qual o teorema da convergência dominada, que estudaremos na Seção 7, precisa de uma hipótese adicional. A convergência quase certa garante que o erro tende a zero em cada ponto, mas não garante que o erro médio tende a zero, porque a massa de pontos com erro grande pode se concentrar em conjuntos cada vez menores sem que a integral diminua.

Exemplo 26 (Convergência em média sem convergência quase certa)**.** A sequência da Exemplo 16 converge em probabilidade e também em média, pois

$$\mathbb{E}|X_n| = \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{k} \longrightarrow 0$$

ao longo dos blocos. No entanto, ela não converge em nenhum ponto. Logo a convergência em média não implica convergência quase certa.

Reunindo os exemplos, obtemos o quadro seguinte, que será completado na Seção 6.

Sequência	Converge em	Não converge em
Z_n do Exemplo 21, $\alpha = 0{,}7$	$\mathbb{P}$, L^1	L^2
$n\mathbb{1}_{(0,1/n)}$	q.c., $\mathbb{P}$	L^1, L^2
X_n do Exemplo 16	$\mathbb{P}$, L^1	q.c.

A tabela não esgota as possibilidades, mas cobre as separações que aparecem com mais frequência. Note que nenhuma das linhas exibe convergência em média quadrática sem convergência em média ou em probabilidade, o que é coerente com a Proposição 22.

5.4. Um cálculo que será reutilizado

Terminamos a seção com o cálculo que dá origem à lei fraca dos grandes números. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes com média μ e variância $\sigma^2 < \infty$, e seja $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Como a variância de uma soma de variáveis independentes é a soma das variâncias,

$$\operatorname{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Logo

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{S_n}{n} - \mu\right)^2\right] = \operatorname{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\operatorname{Var}(S_n) = \frac{\sigma^2}{n} \longrightarrow 0.$$

Pela Proposição 22, $S_n/n \to \mu$ em média quadrática, em média e em probabilidade. Esse é o conteúdo da lei fraca dos grandes números na hipótese de variância finita. A pergunta que a lei forte responde é se a convergência vale também quase certamente, e a resposta exige um argumento diferente, porque a cota σ^2/n não é somável em n.

6. Convergência em distribuição

6.1. A definição e os pontos de continuidade

As noções anteriores comparam os valores de X_n com os de X e, por isso, exigem que as variáveis vivam em um mesmo espaço de probabilidade. A convergência em distribuição abandona essa comparação e olha apenas para as funções de distribuição. Ela é a noção que aparece no teorema central do limite, quando se diz que uma soma normalizada tem distribuição aproximadamente normal sem que se especifique uma variável limite no mesmo espaço.

Definição 27 (Convergência em distribuição)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias com funções de distribuição $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x)$ e $F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$. Dizemos que (X_n) *converge em distribuição* para X, e escrevemos $X_n \Rightarrow X$, se

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ em que F é contínua.

A restrição aos pontos de continuidade de F não é um detalhe técnico dispensável. Ela é o que torna a definição estável e o que permite enunciar os teoremas de convergência sem hipóteses artificiais sobre as variáveis. O exemplo seguinte mostra o que aconteceria se exigíssemos convergência em todos os pontos.

Exemplo 28 (Por que os pontos de continuidade aparecem)**.** Seja $X \equiv 0$ e $X_n = 1/n$. A sequência converge para X em todos os sentidos estudados até aqui: quase certamente, em probabilidade, em média, em média quadrática. As funções de distribuição são $F(x) = \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)$ e $F_n(x) = \mathbb{1}_{[1/n,\infty)}(x)$. Para $x < 0$ e para $x > 0$ com n grande, $F_n(x) = F(x)$; mas em $x = 0$ temos $F_n(0) = 0$ para todo n, enquanto $F(0) = 1$. A convergência pontual das funções de distribuição produz, no limite, a função $\mathbb{1}_{(0,\infty)}$, que não é contínua à direita em 0 e não é a função de distribuição de X. A exigência de convergência apenas nos pontos de continuidade de F elimina o problema, porque nesses pontos F não tem salto e o valor pontual é determinado pelos valores vizinhos. Note que 0 é justamente o ponto de descontinuidade de F.

O exemplo anterior também explica por que a convergência em distribuição é uma propriedade da *distribuição* e não das variáveis. Se $X_n \Rightarrow X$ e Y_n tem a mesma distribuição que X_n para todo n, então $Y_n \Rightarrow X$. A relação entre X_n e X não desempenha nenhum papel, apenas as funções de distribuição. Em particular, não é necessário que as variáveis estejam definidas no mesmo espaço de probabilidade.

6.2. Exemplos

Exemplo 29 (Discretização da uniforme)**.** Para cada $n \geqslant 1$, seja X_n uniformemente distribuída no conjunto $\{0, 1/n, 2/n, \ldots, (n-1)/n\}$ e seja U uniforme em $(0,1)$. Então $X_n \Rightarrow U$. De fato, para $x \in [0,1)$,

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leqslant x) = \frac{\#\{k \in \{0,\ldots,n-1\} : k/n \leqslant x\}}{n} = \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n} \longrightarrow x = F_U(x),$$

e para $x < 0$ ou $x \geqslant 1$ as duas funções valem 0 ou 1 para todo n grande. Como F_U é contínua em todos os pontos, a convergência vale em todo x. O exemplo é a versão determinística do fato de que uma amostra grande de uma distribuição contínua a aproxima, e é o modelo discreto da integração de Monte Carlo.

Exemplo 30 (Distribuição sem convergência em probabilidade)**.** Seja U uma variável aleatória com $\mathbb{P}(U = -1) = \mathbb{P}(U = 1) = 1/2$ e defina

$$Z_n = \begin{cases} U, & n \text{ ímpar}, \\ -U, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Cada Z_n tem a mesma distribuição de U, logo $Z_n \Rightarrow U$. Por outro lado,

$$Z_n - U = \begin{cases} 0, & n \text{ ímpar}, \\ -2U, & n \text{ par}, \end{cases}$$

de modo que, para todo m,

$$\mathbb{P}\Big(|Z_{2m} - U| > 1\Big) = \mathbb{P}\Big(|U| > \frac{1}{2}\Big) = 1.$$

Assim Z_n não converge para U em probabilidade. O exemplo mostra que a convergência em distribuição não controla o erro $|Z_n - U|$: as duas variáveis têm sempre a mesma distribuição, mas em metade dos índices elas têm sinais opostos.

6.3. Convergência em probabilidade implica convergência em distribuição

O resultado seguinte é o análogo, para a convergência em distribuição, da Proposição 15. A prova usa um argumento de sanduíche que será reutilizado em outras situações.

Proposição 31. Se $X_n \to X$ em probabilidade, então $X_n \Rightarrow X$.

Prova. Seja x um ponto de continuidade de F. Para $\varepsilon > 0$, considere os eventos

$$\{X \leqslant x - \varepsilon\}, \qquad \{X_n \leqslant x\}, \qquad \{X \leqslant x + \varepsilon\}.$$

Se $X \leqslant x - \varepsilon$ e $|X_n - X| < \varepsilon$, então $X_n \leqslant x$. Logo

$$\{X \leqslant x - \varepsilon\} \cap \{|X_n - X| < \varepsilon\} \subseteq \{X_n \leqslant x\}.$$

Tomando complementares e usando a subaditividade,

$$\mathbb{P}(X_n \leqslant x) \geqslant \mathbb{P}(X \leqslant x - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon).$$

Do mesmo modo, se $X_n \leqslant x$ e $|X_n - X| < \varepsilon$, então $X < X_n + \varepsilon \leqslant x + \varepsilon$. Logo

$$\{X_n \leqslant x\} \cap \{|X_n - X| < \varepsilon\} \subseteq \{X \leqslant x + \varepsilon\},$$

e portanto

$$\mathbb{P}(X_n \leqslant x) \leqslant \mathbb{P}(X \leqslant x + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon).$$

Reunindo as duas desigualdades,

$$F(x - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon) \leqslant F_n(x) \leqslant F(x + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon).$$

Fazendo $n \to \infty$ e usando a hipótese de convergência em probabilidade,

$$F(x - \varepsilon) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(x) \leqslant \limsup_{n\to\infty} F_n(x) \leqslant F(x + \varepsilon).$$

Como x é ponto de continuidade de F, temos $F(x - \varepsilon) \to F(x)$ quando $\varepsilon \downarrow 0$ e $F(x + \varepsilon) \to F(x)$ pela continuidade à direita. Logo os limites inferior e superior coincidem com $F(x)$, isto é, $F_n(x) \to F(x)$. ■

Corolário 32 (A convergência em média quadrática implica as demais)**.** Se $X_n \to X$ em média quadrática, em média, em probabilidade ou quase certamente, então $X_n \Rightarrow X$.

Prova. A convergência em média quadrática implica a convergência em média e a convergência em probabilidade pela Proposição 22; a convergência em média implica a convergência em probabilidade pela mesma proposição; a convergência quase certa implica a convergência em probabilidade pela Proposição 15. Em todos os casos, a Proposição 31 fornece a convergência em distribuição. ■

A proposição completa a cadeia de implicações

$$L^2 \implies L^1 \implies \mathbb{P} \implies \text{distribuição},$$

que liga as cinco noções estudadas. A Proposição 15 acrescenta a convergência quase certa no início da cadeia, mas apenas até a convergência em probabilidade:

$$\text{q.c.} \implies \mathbb{P} \implies \text{distribuição}.$$

6.4. Quando a recíproca vale: o limite constante

A recíproca da Proposição 31 é falsa, como mostra o Exemplo 30. Há, no entanto, um caso importante em que ela vale: se o limite é uma constante, então convergência em distribuição e convergência em probabilidade são equivalentes.

Proposição 33. Seja $c \in \mathbb{R}$. Então $X_n \Rightarrow c$ se, e somente se, $X_n \to c$ em probabilidade.

Prova. A implicação de probabilidade para distribuição é a Proposição 31. Suponha agora que $X_n \Rightarrow c$ e seja $\varepsilon > 0$. A função de distribuição de c é $F(x) = \mathbb{1}_{[c,\infty)}(x)$, que é contínua em todo $x \neq c$. Logo $c - \varepsilon$ e $c + \varepsilon/2$ são pontos de continuidade de F e

$$\mathbb{P}\Big(|X_n - c| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \mathbb{P}(X_n \leqslant c - \varepsilon) + \mathbb{P}\Big(X_n > c + \frac{\varepsilon}{2}\Big) \leqslant F_n(c - \varepsilon) + 1 - F_n\Big(c + \frac{\varepsilon}{2}\Big).$$

Pela convergência em distribuição, o lado direito tende a $F(c-\varepsilon)+1-F(c+\varepsilon/2) = 0+1-1 = 0$. Isto é, $X_n \to c$ em probabilidade. ■

O resultado é útil porque, em muitas aplicações, o limite é uma constante desconhecida, como a média de uma população ou uma probabilidade, e a conclusão relevante é que o estimador se aproxima dela. A proposição diz que, nesse caso, não há perda em trabalhar com convergência em distribuição.

6.5. O que a convergência em distribuição não vê

Vale resumir o que a convergência em distribuição controla e o que ela ignora. Ela controla a massa que cada variável coloca em intervalos da forma $(-\infty, x]$, ou seja, a forma das distribuições. Ela não controla a dependência entre X_n e X, como mostra o Exemplo 30; não controla os momentos, no sentido de que $X_n \Rightarrow X$ não implica $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$; e não controla a probabilidade de eventos que dependem conjuntamente de X_n e X.

Exemplo 34 (Convergência em distribuição sem convergência de médias)**.** Seja $X \equiv 0$ e $X_n = n\mathbb{1}_{(0,1/n)}$, com $\Omega = (0, 1]$ e medida de Lebesgue. Para todo $x < 0$, $F_n(x) = 0 = F(x)$. Para $x \geqslant 0$ e $n > x$, temos $F_n(x) = \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 1/n$, que tende a $1 = F(x)$; em $x = 0$ o mesmo cálculo se aplica. Logo $X_n \Rightarrow 0$. No entanto, $\mathbb{E}[X_n] = 1$ para todo n, enquanto $\mathbb{E}[X] = 0$. A convergência em distribuição não vê a massa que escapa para valores grandes em conjuntos pequenos.

O exemplo anterior é o mesmo da Exemplo 25, lido sob outra ótica. A sequência converge em todos os sentidos que não envolvem a magnitude do erro e falha em todos os que a envolvem. A lição é que cada noção de convergência responde a uma pergunta diferente, e a escolha da noção deve ser feita de acordo com a pergunta.

7. O quadro geral das implicações

7.1. O diagrama

Reunimos na Figura 1 as implicações demonstradas até aqui. As setas contínuas valem sem hipóteses adicionais; a seta tracejada representa o teorema da convergência dominada, que será enunciado na Seção 7.3 e que exige uma cota integrável para o módulo das variáveis.

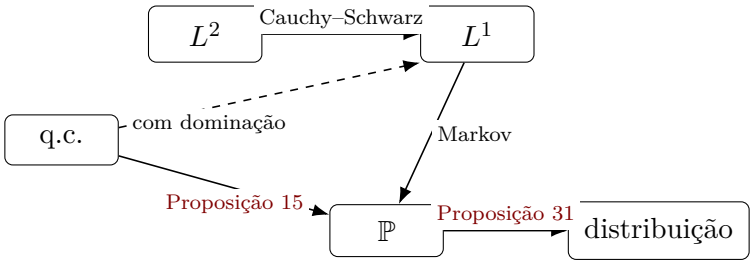


Figura 1: Implicações entre os modos de convergência. As setas contínuas valem em geral. A seta tracejada representa o teorema da convergência dominada: a convergência quase certa, acompanhada de uma dominância integrável, implica a convergência em média e, por intermédio dela, todas as demais.

A leitura do diagrama deve ser feita com cuidado. O fato de existir uma seta de L^2 para L^1 não significa que toda sequência que converge em média quadrática converge em média por um argumento diferente; significa que a implicação vale e que a prova passa por Cauchy-Schwarz. Do mesmo modo, a seta de $\mathbb{P}$ para distribuição tem uma prova própria, que não passa por média alguma. O diagrama é um resumo das relações lógicas, não um roteiro de demonstração.

7.2. A tabela

A Tabela 1 reúne as definições, as implicações e, em cada linha, um exemplo que refuta uma das recíprocas.

Modo	Definição	Implica	Exemplo que separa
q.c.	$\mathbb{P}(X_n \to X) = 1$	$\mathbb{P}$, distribuição	Exemplo 16: converge em $\mathbb{P}$, não em q.c.
em probabilidade	$\mathbb{P}(\lvert X_n - X\rvert \geqslant \varepsilon) \to 0$	distribuição	Exemplo 30: converge em distribuição, não em $\mathbb{P}$
em média	$\mathbb{E}\lvert X_n - X\rvert \to 0$	$\mathbb{P}$, distribuição	Exemplo 25: converge q.c., não em média
em média quadrática	$\mathbb{E}[(X_n - X)^2] \to 0$	média, $\mathbb{P}$, distribuição	Exemplo 21 com $\alpha = 0{,}7$
em distribuição	$F_n(x) \to F(x)$ nos pontos de continuidade	nenhuma das anteriores	Exemplo 34: as médias não convergem

Tabela 1: Resumo dos cinco modos de convergência. A coluna "implica" lista apenas as implicações que valem sem hipóteses adicionais. A última coluna indica um exemplo, neste texto, que ilustra a separação entre a noção da linha e as demais: ele mostra uma implicação recíproca que falha.

Duas observações sobre a tabela. A primeira é que a coluna "implica" não é transitiva por linhas: a convergência em média quadrática implica a convergência em distribuição, mas a tabela registra apenas a implicação para a média e para a probabilidade, porque a implicação para a distribuição se obtém compondo com a Proposição 31. A segunda é que cada exemplo da última coluna refuta a recíproca de alguma implicação que envolve a noção da linha, e não pretende esgotar as separações possíveis.

7.3. Convergência dominada: quando a convergência quase certa basta

Falta tratar de uma situação que aparece com frequência nas aplicações. Muitas vezes sabemos que $X_n \to X$ quase certamente e queremos concluir que as médias também convergem. O Exemplo 25 mostra que isso não vale em geral: a convergência quase certa não controla a magnitude do erro. O teorema da convergência dominada dá a hipótese adicional que corrige o problema.

Teorema 35 (Convergência dominada)**.** Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias tais que $X_n \to X$ quase certamente. Suponha que exista uma variável aleatória Y com $\mathbb{E}[Y] < \infty$ e

$$|X_n| \leqslant Y \qquad \text{quase certamente, para todo } n.$$

Então X é integrável, $\mathbb{E}|X_n - X| \to 0$ e, em particular, $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$.

Prova. Como $X_n \to X$ quase certamente, $|X_n - X| \to 0$ quase certamente. Além disso,

$$|X_n - X| \leqslant |X_n| + |X| \leqslant 2Y \qquad \text{quase certamente,}$$

sendo a última desigualdade consequência de $|X| \leqslant Y$ quase certamente (que se obtém passando ao limite em $|X_n| \leqslant Y$). A função $2Y$ é integrável e domina a sequência $|X_n - X|$. Pelo teorema da convergência dominada de Lebesgue (na forma para variáveis aleatórias, idêntica à enunciada na nota de funções de distribuição),

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}|X_n - X| = \mathbb{E}\Big[\lim_{n\to\infty} |X_n - X|\Big] = 0.$$

A conclusão sobre as esperanças segue de $|\mathbb{E}[X_n] - \mathbb{E}[X]| \leqslant \mathbb{E}|X_n - X|$. ■

Corolário 36. Nas hipóteses da Teorema 35, a sequência converge em média, em probabilidade e em distribuição. Se, além disso, $\mathbb{E}[Y^2] < \infty$, então a convergência também vale em média quadrática.

Prova. A convergência em média é a Teorema 35; a convergência em probabilidade segue da Proposição 22(c) e a convergência em distribuição segue da Proposição 31. Para a convergência em média quadrática, observe que $(X_n - X)^2 \leqslant 4Y^2$, que é integrável, e aplique novamente o teorema da convergência dominada. ■

O corolário reúne as consequências da convergência dominada: quando a sequência é dominada por uma variável integrável, a convergência quase certa implica todas as demais noções. A hipótese de dominância é essencial: sem ela, o Exemplo 25 mostra que a convergência quase certa pode coexistir com a divergência das médias.

Exemplo 37 (O máximo de uniformes converge em todos os modos)**.** Sejam $U_1, U_2, \ldots$ independentes e uniformes em $(0, 1)$ e $M_n = \max\{U_1, \ldots, U_n\}$. Na Exemplo 7, mostramos que $M_n \to 1$ quase certamente. Como $0 \leqslant M_n \leqslant 1$ e 1 é integrável, a Teorema 35 se aplica com $Y \equiv 1$. Logo $M_n \to 1$ em média, em probabilidade e em distribuição. Como $Y^2 = 1$ também é integrável, o Corolário 36 garante a convergência em média quadrática.

Podemos verificar o resultado por cálculo direto. Para $t \in [0, 1]$,

$$\mathbb{P}(M_n \leqslant t) = t^n,$$

logo a densidade de M_n é nt^{n-1} em $(0,1)$ e

$$\mathbb{E}[M_n] = \int_0^1 t \cdot nt^{n-1}\, dt = \frac{n}{n+1} \longrightarrow 1.$$

Do mesmo modo,

$$\mathbb{E}[M_n^2] = \int_0^1 t^2 \cdot nt^{n-1}\, dt = \frac{n}{n+2} \longrightarrow 1,$$

e portanto

$$\mathbb{E}\Big[(1-M_n)^2\Big] = 1 - 2\,\mathbb{E}[M_n] + \mathbb{E}[M_n^2] = \frac{2}{(n+1)(n+2)} \longrightarrow 0.$$

O exemplo é instrutivo porque a convergência em todos os modos pode ser verificada de duas maneiras independentes: pelo teorema da convergência dominada, que não usa a forma da distribuição, e pelo cálculo explícito dos momentos, que não usa o teorema.

7.4. Leitura final

As cinco noções não formam uma hierarquia linear, mas formam uma rede com duas entradas fortes, a convergência quase certa e a convergência em média quadrática, e uma saída fraca, a convergência em distribuição. A convergência em probabilidade é o ponto de encontro: ela é consequência de ambas as entradas e é a hipótese que basta para a convergência em distribuição. A convergência em distribuição é a única que não exige um espaço comum e a única que não controla o erro.

Na prática, a escolha da noção é ditada pelo que se pode estimar. Se o problema fornece cotas para $\mathbb{P}(|X_n - X| \geqslant \varepsilon)$, a conclusão natural é a convergência em probabilidade. Se fornece cotas para $\mathbb{E}[(X_n - X)^2]$, a conclusão é a convergência em média quadrática, que é mais forte. Se fornece cotas somáveis em n, a conclusão é a convergência quase certa, pelo Proposição 8. E se o interesse está apenas na forma assintótica da distribuição, como no teorema central do limite, a convergência em distribuição é a noção apropriada.

A nota sobre a lei forte dos grandes números explora exatamente a passagem de cotas não somáveis para cotas somáveis. Lá, a cota de Chebyshev para a média empírica é da ordem de $1/n$, que tende a zero mas não é somável; elevando ao quadrado o erro, ou truncando as variáveis, obtém-se uma cota de ordem $1/n^2$, somável, e o Proposição 8 produz a convergência quase certa.

8. Exercícios propostos

1. Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias.

(a) Mostre que $X_n \to X$ quase certamente se, e somente se, $X_n - X \to 0$ quase certamente.

(b) Mostre que, se $X_n \to X$ quase certamente, então $|X_n| \to |X|$ quase certamente.

(c) Mostre que, se $X_n \to X$ em probabilidade, então $|X_n| \to |X|$ em probabilidade.

2. Suponha que $X_n \to X$ quase certamente e $X_n \to Y$ quase certamente. Mostre que $X = Y$ quase certamente. A conclusão continua válida se a convergência for apenas em probabilidade? E se for apenas em distribuição?

3. Sejam $X_n \to X$ e $Y_n \to Y$ em probabilidade. Mostre que $X_n + Y_n \to X + Y$ em probabilidade. *Sugestão:* use a desigualdade $|X_n + Y_n - X - Y| \leqslant |X_n - X| + |Y_n - Y|$ e a subaditividade da probabilidade.

4. Seja X com distribuição normal padrão e defina $X_n = (-1)^n X$. Mostre que $X_n \Rightarrow X$, mas (X_n) não converge em probabilidade para X. Compare com o Exemplo 30.

5. Sejam $X, X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias com $X_n \Rightarrow X$ e seja (c_n) uma sequência de números reais com $c_n \to 0$. Mostre que $X_n + c_n \Rightarrow X$.

6. Suponha que $X_n \to X$ em média quadrática. Mostre que $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}(X_n) \to \mathrm{Var}(X)$. Dê um exemplo em que $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$ e, no entanto, X_n não converge para X em média quadrática.

7. Seja (A_n) uma sequência de eventos com $\mathbb{P}(A_n) = 2^{-n}$. Mostre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) < \infty \qquad \text{para quase todo } \omega.$$

Interprete o resultado em termos do número de eventos A_n que ocorrem.

8. Seja $\Omega = \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}}$, com a medida produto determinada por $\mathbb{P}(X_n = k) = 1/10$, onde $X_n(\omega) = \omega_n$. Para k fixo, defina

$$F_{n,k} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j = k\}}.$$

(a) Calcule $\mathbb{E}[F_{n,k}]$ e $\mathrm{Var}(F_{n,k})$.

(b) Conclua que $F_{n,k} \to 1/10$ em probabilidade.

(c) Mostre que a cota obtida em (b) não é somável em n e explique por que o critério de Borel-Cantelli não se aplica diretamente. A convergência quase certa será demonstrada na nota sobre a lei forte dos grandes números.

∗ **9.** No conjunto das classes de equivalência de variáveis aleatórias, identificando X e Y quando $X = Y$ quase certamente, defina

$$d(X, Y) = \mathbb{E}\Big[\min\{1, |X - Y|\}\Big].$$

(a) Mostre que d está bem definida, que $d(X, Y) = d(Y, X)$ e que $d(X, Y) = 0$ se, e somente se, $X = Y$ quase certamente.

(b) Mostre a desigualdade triangular.

(c) Mostre que $d(X_n, X) \to 0$ se, e somente se, $X_n \to X$ em probabilidade.

∗ **10.** Suponha que $X_n \to X$ em probabilidade. Construa, indutivamente, uma subsequência (X_{n_k}) tal que

$$\mathbb{P}\Big(|X_{n_k} - X| \geqslant \tfrac{1}{k}\Big) \leqslant 2^{-k} \qquad \text{para todo } k \geqslant 1,$$

e conclua que $X_{n_k} \to X$ quase certamente. Use o resultado para provar a implicação da esquerda para a direita no Observação 17.

Referências

[1] P. Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.

[2] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.

[3] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.